

SESSION 2001

Filière Physique - Chimie

CHIMIE

(Épreuve commune aux ENS : Ulm et Lyon)

Durée 5 heures

L'usage de calculatrices électroniques de poche à alimentation autonome, non imprimantes et sans document d'accompagnement, est autorisé. Cependant, une seule calculatrice à la fois est admise sur la table ou le poste de travail, et aucun échange n'est autorisé entre les candidats.

Le sujet comporte cinq annexes.

Le Fluor

Le fluor est un élément extrêmement réactif connu depuis très longtemps mais qui n'a été préparé et isolé qu'en 1886 par Moissan après électrolyse d'une solution de fluorure de potassium dans le fluorure d'hydrogène à l'aide d'électrodes de platine iridié.

Le fluor est le plus petit des halogènes. Sa chimie variée est source de nombreuses découvertes et applications, telles que la séparation isotopique de l'uranium via l'hexafluorure d'uranium, la synthèse de polymères thermorésistants tels que le Téflon ou la mise au point d'anti-inflammatoires stéroïdiens tels que la 9- α -fluorohydrocortisone.

Ce sujet porte sur certaines des propriétés du fluor. Il est constitué de deux parties qui peuvent être traitées de manière indépendante par les candidats, la première plutôt "organique" et la seconde plutôt "théorique".

Tournez la page S.V.P.

Partie A : Chimie organique du fluor

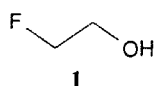
I- Résonance Magnétique Nucléaire (R.M.N.) de composés contenant du fluor

1.1- Que signifient déplacement chimique, constante de couplage en R.M.N. (répondre succinctement)?

1.2- A quelle condition concernant le noyau peut-on observer un signal en R.M.N. (répondre succinctement)?

Tout comme l'hydrogène ^1H , l'isotope ^{13}C du carbone et le fluor ^{19}F peuvent donner lieu à une spectroscopie de résonance magnétique nucléaire.

1.3- R.M.N. du proton du 2-fluoroéthanol **1**



Interprétez le spectre de R.M.N. de **1** donné en Annexe 3 (avec agrandissements) en attribuant à chaque signal du proton ses caractéristiques fondamentales (déplacement chimique, constante de couplage, multiplicité). Justifiez qualitativement les déplacements chimiques des deux types de protons portés par les carbones.

N.B.: Un hydrogène est couplé avec un fluor selon:

$J \text{ H-C-F}$ entre 44 et 81 Hz

$J \text{ H-C-C-F}$ entre 3 et 35 Hz

1 ppm correspond ici à 250 Hz

1.4- R.M.N. du carbone ^{13}C du 2-fluoroéthanol **1**

1.4.1- Sachant que l'on n'observe ni couplage carbone-carbone, ni couplage carbone-hydrogène, attribuez à chaque signal le carbone correspondant.

1.4.2- Commentez le spectre R.M.N. donné en Annexe 3.

N.B.: Le triplet centré sur 77 ppm correspond au signal du solvant (CDCl_3).

Les déplacements chimiques exacts (en ppm) sont indiqués sur le spectre.

Tournez la page S.V.P.

II- Analyse conformationnelle de composés contenant du fluor

2.1- Cas du 2-fluoroéthanol **1**

Le diagramme d'énergie potentielle en fonction de l'angle dièdre (exprimé en degrés) correspondant au 2-fluoroéthanol **1** est donné en Annexe 4.

Attribuez les valeurs minimales d'énergie potentielle aux différentes conformations (éclipsées ou décalées) du 2-fluoroéthanol **1** en utilisant une projection de Newman.

A quel type d'interaction stabilisante attribuez-vous la valeur caractérisant l'angle dièdre de 60°?

2.2- Cas de l'acétate de 2-fluoroéthyle **2**

Le diagramme correspondant à l'acétate de 2-fluoroéthyle **2** est tout à fait analogue à celui du 2-fluoroéthanol **1**. Montrez que l'interaction stabilisante invoquée à la question 2.1. ne peut plus intervenir.

Considérant les électronégativités des éléments, proposez une autre interaction stabilisante justifiant la conformation favorable correspondant à l'angle dièdre de 60°.

III- Activation de réactions en présence de F⁻

3.1- Rappelez les phénomènes physico-chimiques successifs qui permettent de dissoudre un sel.

3.2- Dans le cas où un fluorure métallique se solubilise lentement, il est nécessaire d'agiter vigoureusement le milieu réactionnel. Proposez une explication à ce fait.

3.3- La plupart des solvants capables de dissoudre à la fois des sels ioniques et des substances organiques sont en général des solvants protogènes.

Par exemple, le tableau suivant donne les solubilités comparées des fluorures métalliques courants dans l'acide acétique :

	Solubilité à 298 K (g d'halogénure alcalin / kg de solvant)		Solubilité à 298 K (g d'halogénure alcalin / kg de solvant)
LiF	0,84	RbF	524,6
NaF	49,8	CsF	1065,9
KF	280,0		

Quelle interaction stabilisante entre le fluorure métallique et le solvant permet de justifier cette évolution de solubilité ? Représentez-la par un schéma.

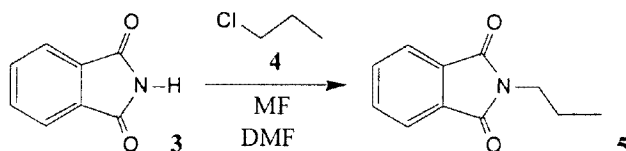
3.4- Ce phénomène de solubilisation peut s'avérer préjudiciable à l'action ultérieure de l'ion fluorure F⁻. Pourquoi?

3.5- Quelle influence aurait l'utilisation d'un solvant tel que le N,N-diméthylformamide (DMF, solvant polaire)?

3.6- La présence de KF peut considérablement changer les propriétés de certaines substances. Par exemple, le phthalimide **3** présente en infra-rouge, un nombre d'onde d'élongation de la liaison N-H de 3545 cm^{-1} , tandis qu'en présence d'ion fluorure, cette dernière a un nombre d'onde de 2970 cm^{-1} .

Expliquez pourquoi.

3.7- Le phthalimide **3** ne réagit pas sur le 1-chloropropane **4** dans le DMF, alors qu'en présence de fluorures métalliques (MF), la réaction suivante a lieu:



3.7.1- Quelles interactions MF peut-il générer, permettant d'expliquer ce changement de réactivité?

3.7.2- Proposez une suite d'étapes élémentaires pour cette réaction.

3.7.3- Le tableau suivant donne les temps et rendements de cette transformation en fonction de la nature du fluorure métallique (MF):

MF	Temps (h)	Rendement (%)
LiF	10	<1
NaF	10	<5
KF	4	100
RbF	1	100
CsF	<0,2	100

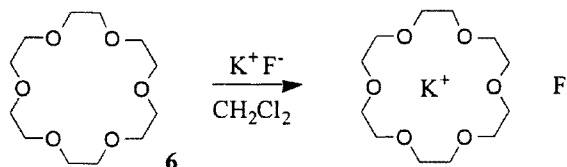
Commentez l'influence de la nature du cation.

3.7.4- En théorie, une quantité catalytique de MF est suffisante. Justifiez pourquoi.

3.7.5- Quels sous-produits pourraient se former dans le cas de l'utilisation de NaF?

3.7.6- Les éthers-couronnes sont des structures cycliques oxygénées qui, selon leurs tailles, accueillent en leur sein différents cations.

Par exemple, l'éther-couronne **6** suivant (appelé 18-C-6) s'adapte bien au cation potassium:



Pouvez-vous prédire l'influence de l'utilisation de 18-C-6 **6** sur la transformation **3** --> **5** ?

Tournez la page S.V.P.

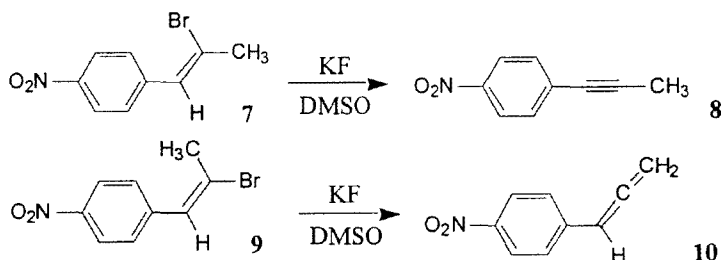
IV- Basicité de F⁻

Les ions fluorures sont capables soit d'arracher certains hydrogènes (ceci peut en partie s'expliquer en considérant les énergies de diverses liaisons classiques), soit de donner des réactions de substitutions nucléophiles.

Ces propriétés dépendent de la nature du solvant (influant sur la solubilité et la solvation de F⁻), de la quantité d'eau présente dans le milieu réactionnel, ainsi que du cation associé.

4.1- Réactions d'éliminations

Les deux isomères suivants ont un comportement différent en présence de KF dans le diméthylsulfoxyde (en abrégé DMSO). Tandis que le dérivé Z **7** permet l'obtention de l'alcyne **8** en 10 minutes, avec 94% de rendement, le dérivé E **9** fournit l'allène **10** en 20 minutes avec 93% de rendement:



Expliquez cette différence de comportement.

4.2- Réactions de couplage carbone/carbone

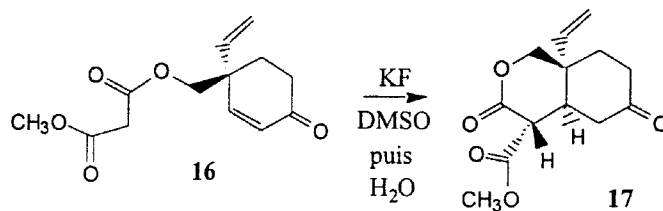
4.2.1- Les ions fluorures peuvent donc déprotoner certains substrats. Ceci peut être mis à profit pour lier un dérivé nitro et un aldéhyde. Par exemple, le nitrométhane **11**, traité par le fluorure de potassium dans le propan-2-ol, donne en 6 heures un intermédiaire anionique **12** qui réagit avec l'heptanal **13** pour fournir un composé de formule globale C₈H₁₇NO₃ **14**.

4.2.1.1- Dessinez le produit final **14** obtenu.

4.2.1.2- Précisez le mécanisme de chaque étape de cette transformation.

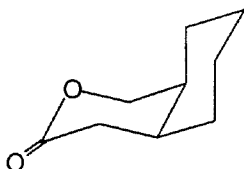
4.2.1.3- Par traitement prolongé avec KF dans le propan-2-ol, on obtient un nouveau composé de formule globale C₈H₁₅NO₂ **15**. Donnez la structure du composé majoritaire obtenu et proposez un mécanisme de formation impliquant le fluorure de potassium.

4.2.2- Le fluorure de potassium permet également de transformer des molécules plus complexes :



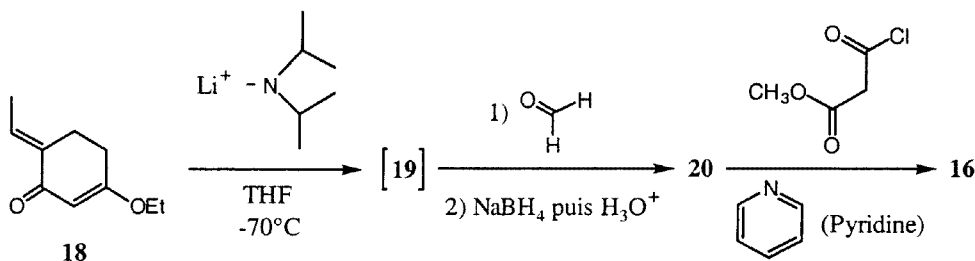
4.2.2.1- Quel carbone du composé **16** déprotone-t-on avec le fluorure de potassium ?

4.2.2.2- Dessinez en perspective (en utilisant le dessin représenté ci-dessous) la conformation la plus stable de **17** en justifiant votre choix.



4.2.2.3- Justifiez la formation du produit bicyclique **17** ainsi que les nouvelles configurations absolues.

4.2.3- Le composé **16** est obtenu en quatre étapes à partir du dérivé cyclique **18** :



4.2.3.1- Donnez la structure de **19**, ainsi que ses différentes formes mésomères.

4.2.3.2- Justifiez la régiosélectivité de la transformation **18** --> **19**.

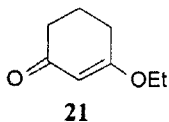
4.2.3.3- Donnez la structure de **20**.

4.2.3.4- Précisez les mécanismes détaillés des transformations impliquées dans **19** --> **20**.

4.2.3.5- Proposez un mécanisme détaillé pour la transformation **20** --> **16**.

4.2.3.6- Quels rôles joue la pyridine dans la réaction **20** --> **16**.

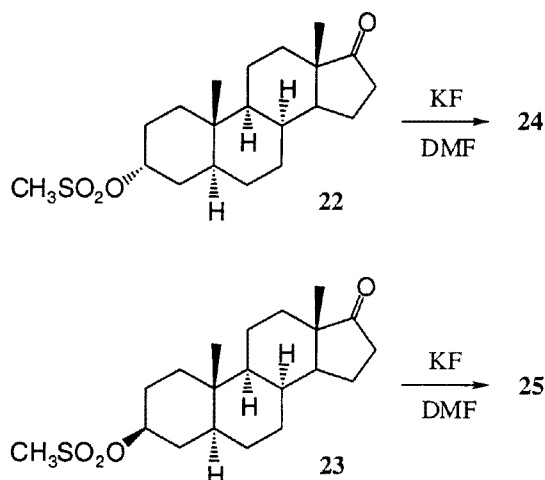
4.2.3.7- Proposez une suite de réactions permettant de transformer **21** en **18** :



Tournez la page S.V.P.

V- Réactions de substitutions nucléophiles en chimie organique du fluor

5.1- Donnez la structure des dérivés diastéréoisomères **24** et **25** obtenus dans les réactions suivantes:



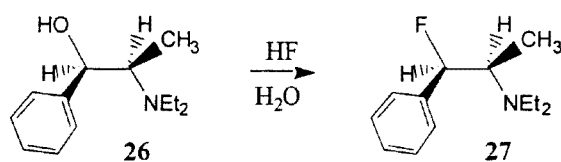
5.1.1- Expliquez pourquoi le groupe $\text{CH}_3\text{SO}_2\text{O}$ est un bon groupe partant.

5.1.2- Comment synthétise-t-on des dérivés du type $\text{CH}_3\text{SO}_2\text{OR}$?

5.1.3- Quels sous-produits pourrait-on observer pour les réactions du type **22** $\rightarrow$ **24**?

5.1.4- Les transformations **22** $\rightarrow$ **24** et **23** $\rightarrow$ **25** n'ont pas lieu dans le benzène. Cependant, après addition dans le benzène de 18-C-6 **6**, ces substitutions se produisent. Expliquez cette différence de comportement.

5.2- Le composé **26** suivant, traité par HF , fournit un composé fluoré **27** énantiomériquement pur:



5.2.1- La réaction a-t-elle lieu avec rétention ou inversion de configuration?

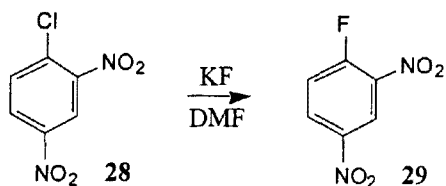
5.2.2- Expliquez cette sélectivité totale.

5.2.3- Justifiez les conditions réactionnelles.

5.2.4- Aurait-on pu utiliser un autre mélange acide pour cette transformation?

5.3- KF , grâce à l'emploi de 18-C-6 **6**, est un nucléophile capable d'attaquer certains dérivés aromatiques.

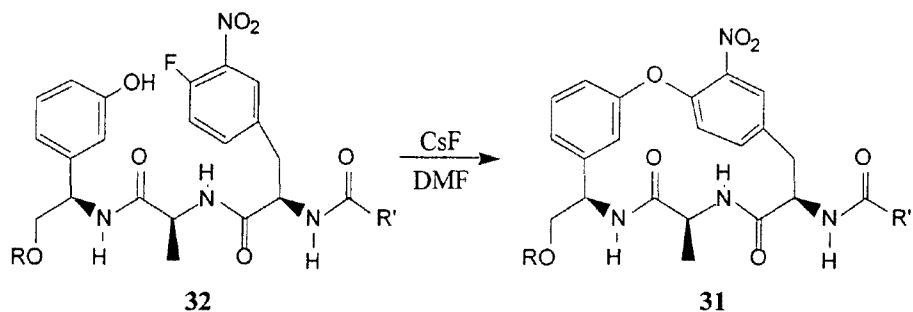
Par exemple, le chloro-2,4-dinitrobenzène **28** est transformé en 2,4-dinitrofluorobenzène **29**:



5.3.1- Le mécanisme de cette transformation implique une première attaque de F^- sur le carbone portant le chlore de **28** pour former un intermédiaire carbanionique **30** que l'on dessinera, ainsi que ses différentes formes mésomères.

5.3.2- Complétez le mécanisme réactionnel pour aboutir au 2,4-dinitrofluorobenzène **29**.

5.3.3- Cette réaction a été mise à profit par l'équipe de Zhu pour la synthèse de molécules de la famille de la vancomycine **31** (un antibiotique à spectre d'action large) à partir du dérivé **32**:



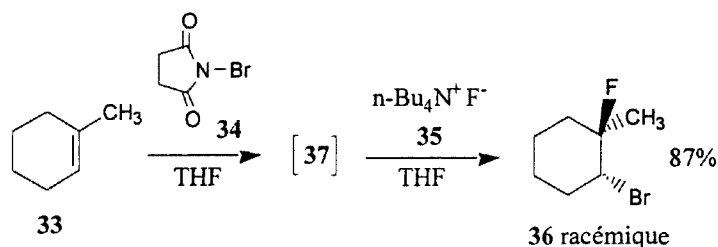
5.3.3.1- Proposez un mécanisme pour cette transformation (ne dessinez qu'une partie de la molécule).

5.3.3.2- Explicitez le rôle du fluorure de césium.

VI- Réactions d'additions électrophiles en chimie organique du fluor

6.1- Les additions électrophiles sur des doubles liaisons $\text{C}=\text{C}$ se produisent habituellement selon un mécanisme d'addition anti. Par exemple, le 1-méthylcyclohexène **33** réagit avec un donneur de brome électrophile, le N-bromosuccinimide **34**, puis avec le fluorure de tétra-n-butylammonium **35**, pour fournir le composé **36**:

Tournez la page S.V.P.



6.1.1- Proposez un mécanisme en précisant la nature de l'intermédiaire **37**.

6.1.2- Pour le produit final **36**, dessinez sous forme chaise les deux conformères **36a** et **36b** qui sont en équilibre.

6.1.3- Dans le tableau suivant, les $\Delta_r G^\circ$ (différences d'enthalpie libre) correspondent aux valeurs moyennes mesurées pour l'équilibre conformationnel d'un cyclohexane substitué par un groupement X:

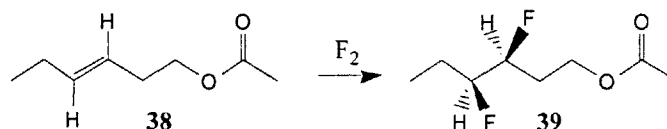
Groupe substituant X	$\Delta_r G^\circ$ (kJ/mole)
F	-1,09
CH ₃	-7,52
Br	-2,01

6.1.3.1- En supposant que ces valeurs de $\Delta_r G^\circ$ possèdent en première approximation des propriétés d'additivité, estimez les proportions à l'équilibre des deux conformères de **36**.

6.1.3.2- Précisez le conformère le plus stable, en justifiant ceci à l'aide des longueurs de liaisons et des tailles des atomes.

6.2- Dans le cas de l'addition du difluor F₂ (utilisé en solution très diluée dans un gaz inerte) sur des composés éthyléniques, on observe une addition syn des deux atomes de fluor.

Par exemple, le composé **39** est isolé par traitement du substrat **38** avec le difluor F₂:



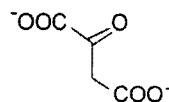
6.2.1- Proposez un mécanisme rendant compte de cette addition.

6.2.2- Celui-ci est-il en accord avec les règles habituelles régissant les additions électrophiles? Proposez une explication pour ce phénomène.

VII- Application biologique des composés fluorés

7.1- Chaque face d'un système trigonal peut être différenciée en attribuant aux trois groupements substituants un sens de rotation selon la convention de Cahn, Ingold et Prelog.

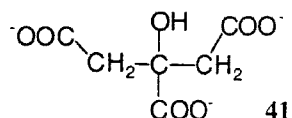
Montrez que, en prenant pour exemple la cétone du composé **40**, selon le point de vue, on peut définir deux demi-espaces nommés Ré et Si.



Ion Oxaloacétate **40**

7.2- De manière analogue, la prochiralité est une manière de différencier deux groupes équivalents en imaginant que l'un est prioritaire selon la convention de Cahn, Ingold et Prelog, lui donnant alors un attribut, soit pro-R, soit pro-S, selon la "chiralité" apparue.

La structure de l'ion citrate **41** apparaît sur le schéma suivant:



7.2.1- Ce composé est-il chiral?

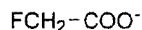
7.2.2- Indiquez les centres prochiraux éventuels.

7.3- L'ion monofluorocitrate **42** existe sous forme de quatre stéréoisomères que l'on dessinera en précisant:

- les configurations absolues de chaque centre
- leurs relations de stéréoisomérisie (identiques, énantiomères, diastéréoisomères)

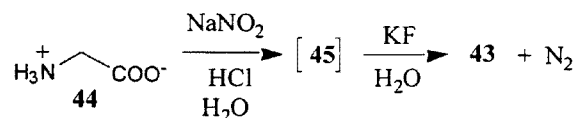
7.4- Le cycle de l'acide citrique **41** est bloqué chez les animaux qui ont ingéré des feuilles de *Dichapetalum cymosum*, une plante sud-africaine.

L'agent toxique est l'ion fluoroacétate **43**, qui est transformé enzymatiquement en ion monofluorocitrate **42** :



Ion fluoroacétate **43**

7.4.1- La synthèse de **43** passe par le traitement de la glycine **44** avec de l'acide nitreux, sachant qu'on obtient un dérivé diazoïque **45** instable non isolé :

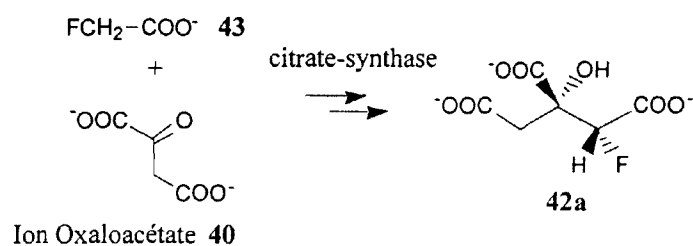


7.4.1.1- Donnez la formule de **45**.

7.4.1.2- Précisez le mécanisme détaillé de la transformation **44** --> **43**.

Tournez la page S.V.P.

7.4.2- Sachant que la citrate-synthase fait réagir le fluoroacétate **43** avec **40** pour donner le composé **42a**:

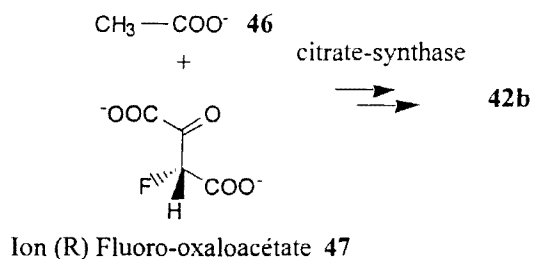


déduire:

7.4.2.1- les configurations absolues des carbones de **42a** selon la convention de Cahn, Ingold et Prelog,

7.4.2.2- les faces Ré ou Si des deux molécules qui viennent à interagir.

7.4.2.3- Quel composé **42b** obtiendrait-on par traitement avec la même enzyme du mélange suivant?



7.4.2.4- Quelle est la relation stéréoisomérique existant entre **42a** et **42b**?

Il est à noter que seul le composé **42a** se révèle un excellent inhibiteur d'une enzyme vitale, l'aconitase, et qu'alors le métabolisme cellulaire s'en trouve puissamment perturbé au niveau du cycle de Krebs, engendrant alors la mort de l'organisme.

Annexe 1 : Données générales

Numéros atomiques de divers éléments:

H = 1; C = 6; N = 7; O = 8; F = 9; S = 16; Br = 35

	Rayon de Van der Waals (pm)	Electronégativité relative
H	120	2,3
O	152	3,5
CH ₃	200	2,3
F	147	4,0
Br	185	2,8

	Longueur de liaison (pm)
C-H	109
C-O	143
C-C	154
C-F	141
C-Br	194

Energies de diverses liaisons classiques; H-F = 569 kJ.mol⁻¹; H-Cl = 432 kJ.mol⁻¹;
H-O = 428 kJ.mol⁻¹; H-N = 314 kJ.mol⁻¹

Annexe 2 : Classification périodique

1	H hydrogène												He hélium							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
2	3 Li lithium		4 Be béryllium										5 B bore		6 C carbone	7 N azote	8 O oxygène	9 F fluor	10 Ne néon	
3	11 Na sodium		12 Mg magnésium										13 Al aluminium		14 Si silicium	15 P phosphore	16 S soufre	17 Cl chlore	18 Ar argon	
4	19 K potassium	20 Ca calcium	21 Sc scandium	22 Ti titane	23 V vanadium	24 Cr chrome	25 Mn manganèse	26 Fe fer	27 Co cobalt	28 Ni nickel	29 Cu cuivre	30 Zn zinc	31 Ga gallium	32 Ge germanium	33 As arsenic	34 Se sélénium	35 Br brome	36 Kr krypton		
5	37 Rb rubidium	38 Sr strontium	39 Y yttrium	40 Zr zirconium	41 Nb niobium	42 Mo molybdène	43 Tc technétium	44 Ru ruthénium	45 Rh rhodium	46 Pd palladium	47 Ag argent	48 Cd cadmium	49 In indium	50 Sn étain	51 Sb antimoine	52 Te tellure	53 I iode	54 Xe xénon		
6	55 Cs césium	56 Ba baryum	57 La lanthane	* 72 Hf hafnium	73 Ta tantale	74 W tungstène	75 Re rénium	76 Os osmium	77 Ir iridium	78 Pt platine	79 Au or	80 Hg mercure	81 Tl thallium	82 Pb plomb	83 Bi bismuth	84 Po polonium	85 At astate	86 Rn radon		
7	87 Fr francium	88 Ra radium	89 Ac actinium	** 104 Ku kurchatovium	105 Ha hahnium	106 Unh unilhexium	107 Uns unilseptium	108 Uno uniloctium	109 Une unilennium	110 Uun ununillium										
	alcalins		alcalino-terreux																	

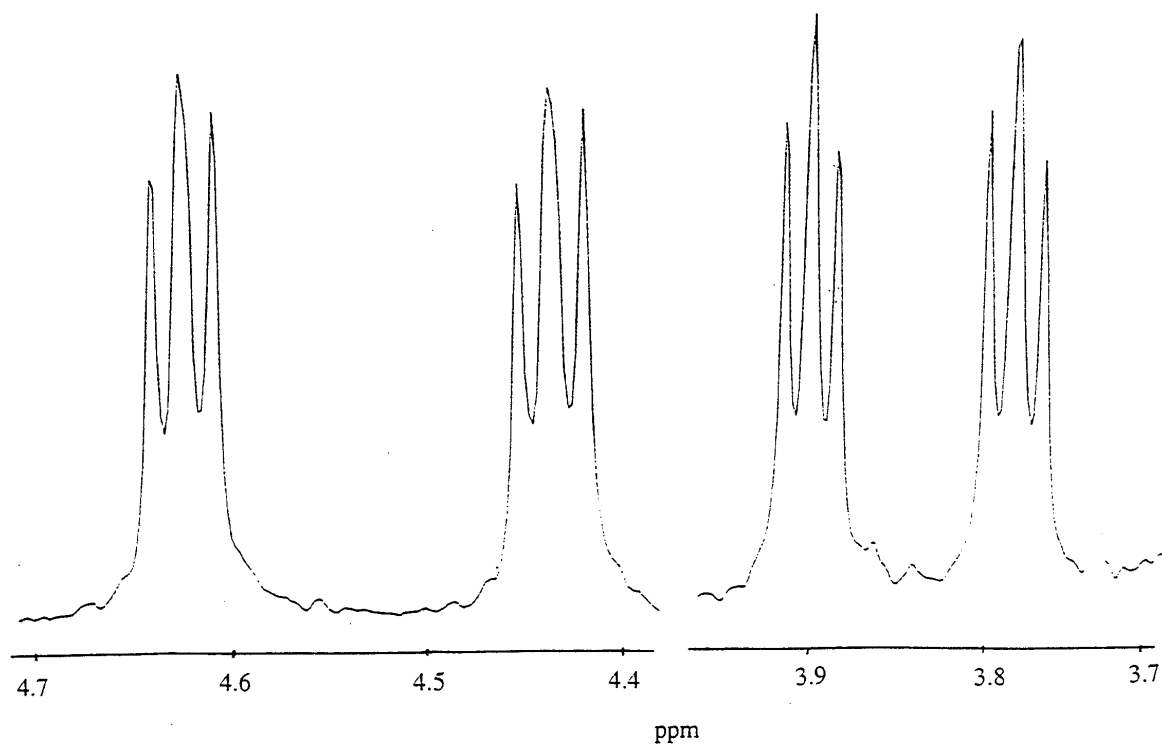
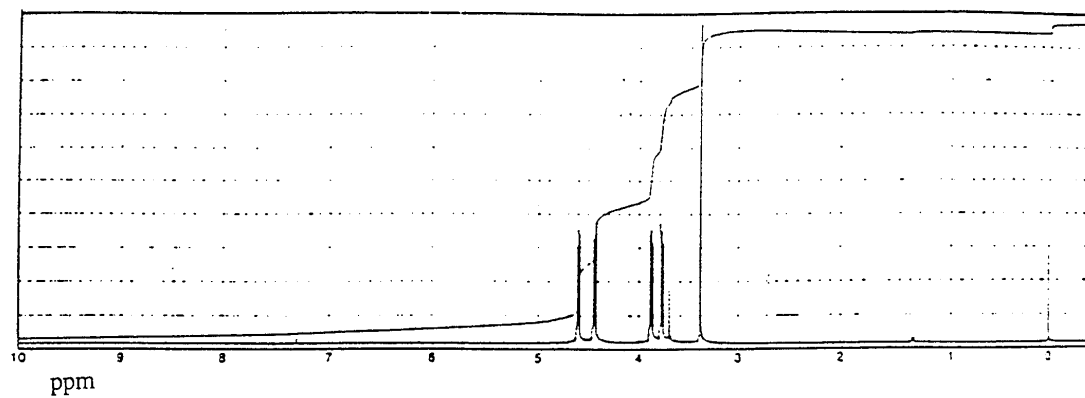
métaux	
éléments mixtes	
non métaux	
gaz nobles	

* lanthanides 57 à 71	58 Ce cérium	59 Pr praseodyme	60 Nd néodyme	61 Pm prométhium	62 Sm samarium	63 Eu europium	64 Gd gadolinium	65 Tb terbium	66 Dy dysprosium	67 Ho holmium	68 Er erbium	69 Tm thulium	70 Yb ytterbium	71 Lu lutétium
** actinides 89 à 103	90 Th thorium	91 Pa protactinium	92 U uranium	93 Np neptunium	94 Pu plutonium	95 Am américium	96 Cm curium	97 Bk berkélium	98 Cf californium	99 Es einsteinium	100 Fm fermium	101 Md mendelevium	102 No nobélium	103 Lr lawrencium

J. 5119-B6

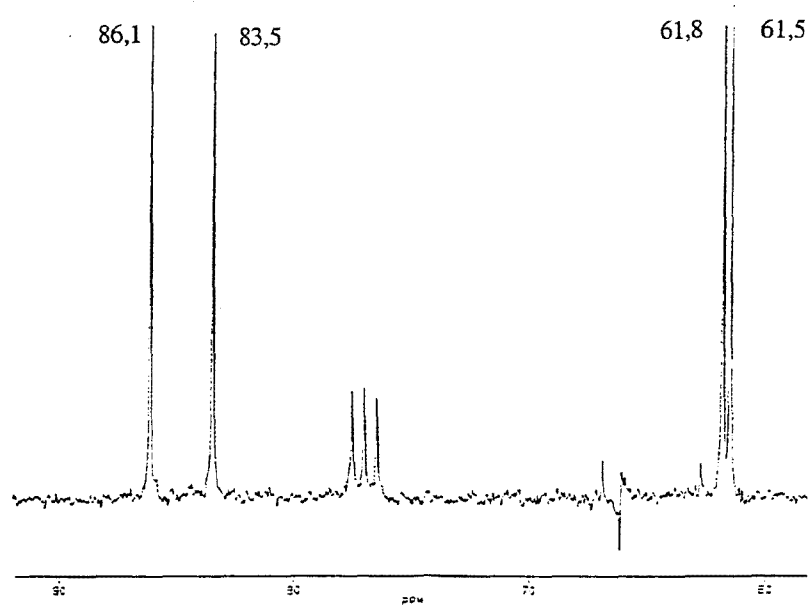
Annexe 3 : Spectres de Résonance Magnétique Nucléaire

R.M.N. du proton du 2-fluoroéthanol 1

**Tournez la page S.V.P.**

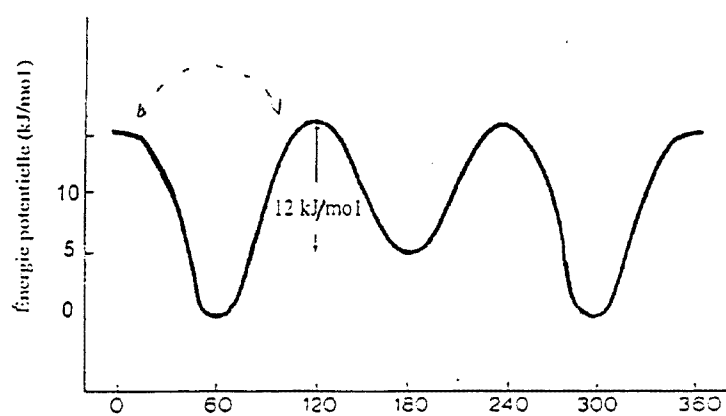
Annexe 3 (Suite):

R.M.N. du carbone 13 du 2-fluoroéthanol 1



Annexe 4 : Diagramme d'Energie Potentielle

Cas du 2-fluoroéthanol 1



Partie B : Catalyse en phases perfluorées.

1- Préliminaire

Les perfluorohydrocarbures dérivent des alcanes et cycloalcanes par la substitution totale des hydrogènes par du fluor. Ils présentent la particularité, outre d'être d'excellents solvants du dioxygène -ce qui leur vaut d'être utilisé comme "sang artificiels", d'être relativement insolubles dans la plupart des solvants courants de la chimie organique. Ils forment donc avec ces derniers des mélanges binaires, caractérisés par une température critique T_c au dessus de laquelle le mélange est homogène. Cette faible solubilité, alliée à une grande densité et une faible toxicité, les rend intéressants pour diminuer l'impact sur l'environnement des procédés industriels "classiques".

1.1- On considère les deux expériences suivantes:

- une transformation chimique quelconque dont produits, réactifs et catalyseur sont tous solubles dans un solvant organique "classique",
- la même transformation, mais où le catalyseur n'est soluble qu'en solvant fluoré, lequel est ajouté au contenu du réacteur. On précise que la température critique T_c du mélange solvant fluoré/solvant "classique" est connue.

Comparer qualitativement l'avancement maximal de la réaction pour les deux procédés pour différentes températures inférieures ou supérieures à T_c .

1.2- Le second protocole est mis en œuvre comme suit:

Un réacteur est chargé du mélange des réactifs et du catalyseur dissous dans les solvants appropriés puis porté à une température supérieure à T_c .

Après un temps déterminé, le réacteur est refroidi et seule la phase "classique" est vidangée pour être remplacée par le mélange de réactifs et de solvant frais. Quel est l'intérêt de ce protocole?

1.3- D'importants programmes de recherche portent sur la préparation de catalyseurs solubles uniquement en milieu fluoré.

De quoi dépend la solubilité d'un soluté 1 dans un solvant noté 2 ? Qu'appelle-t-on "amphiphile"? Discuter brièvement la répartition d'une telle substance entre les phases et l'interface d'un mélange de deux solvants non miscibles.

Quels types de substituants doit donc contenir une molécule soluble en milieu fluoré?

2- Solubilisation d'un catalyseur

Bon nombre de catalyseurs industriels sont constitués de complexes de métaux de transition dont un des ligands est une triarylphosphine, notée $P(Ar)_3$, la plus simple étant la

Tournez la page S.V.P.

triphénylphosphine. Les chercheurs ont proposé de rendre ces complexes solubles dans les solvants fluorés en modifiant les substituants aromatiques des phosphines. Cependant un tel changement peut perturber l'activité du catalyseur

2.1- Représenter en perspective la phosphine $P(Ar)_3$ en utilisant la méthode VSEPR .
Par analogie avec l'ammoniac, quelles sont les principales propriétés attendues?

2.2-Cas du modèle $P(C_6H_4-CF_3)_3$.

Cette phosphine peut être préparée comme suit

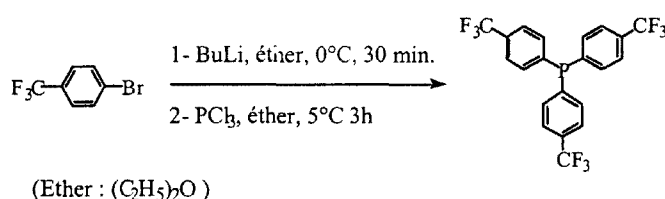


Figure 1 : Synthèse de $P(C_6H_4-CF_3)_3$. (La première étape est un échange halogène métal.)

2.2.1- Représenter qualitativement le spectre de RMN- 1H du produit de départ.

2.2.2- Quelles précautions doit-on prendre lors de cette manipulation ? Ecrire l'équation bilan de la première étape sachant qu'il s'agit d'un échange halogène-métal. Peut-on en isoler les produits ? A quelle réaction de chimie organique peut-on rattacher la seconde étape ?

2.2.3- On suppose que les auteurs ont travaillé en suivant des proportions stœchiométriques. Après l'hydrolyse finale, la phase aqueuse sera-t-elle neutre, acide, ou basique? Quel sous-produit se trouve présent en phase organique?

2.3- Une solution dans le chloroforme ($CHCl_3$) du complexe de platine (II) *cis*- $PtCl_2(COD)$, où COD = cycloocta-1,5-diène, est traitée par deux équivalents de triarylphosphine $P(Ar)_3$. On isole un nouveau complexe de formule *cis*- $PtCl_2(PAr_3)_2$. Cette procédure est générale et convient pour différents substituants portés par le noyau aromatique.

2.3.1- Quelle est la formule développée du cycloocta-1,5-diène? Donner la structure du complexe de départ. Quelle propriété du groupe fonctionnel "alcène" exploite-t-on (en première approximation) ? Quelle doit être en contrepartie celle du centre métallique?

2.3.2- Quelle(s) autre(s) géométrie(s) pourrait adopter le complexe final? Que doit-on observer comme sous-produit de la réaction?

2.4- Différentes phosphines ont été ainsi testées (voir figure 2):

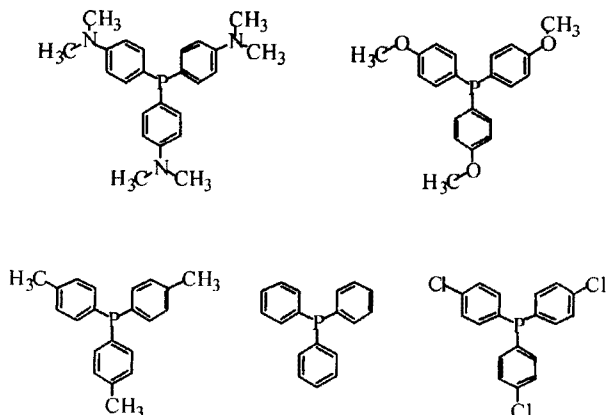


Figure 2 : Tri-arylphosphines utilisées

2.4.1- Quel effet cherche-t-on à quantifier avec ce type de substituants?

2.4.2- On trouve des tables dites de " σ de Hammett", qui permettent de donner une échelle quantitative de ce phénomène. Elles sont fondées sur l'étude de l'équilibre acido-basique suivant, où Z est un substituant quelconque:

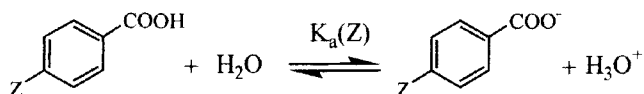


Figure 3 : Equilibre acido-basique d'un acide benzoïque substitué en para

On a par définition: $\sigma(Z) = \text{p}K_A(\text{H}) - \text{p}K_A(\text{Z})$

En quoi ce paramètre renseigne-t-il sur l'effet mentionné au 2.4.1?

2.4.3- Etude par RMN des complexes *cis*-PtCl₂(PAR₃)₂.

Tout comme l'hydrogène ¹H et l'isotope ¹³C du carbone, le fluor ¹⁹F, les isotopes ³¹P et ¹⁹⁵Pt respectivement du phosphore et du platine peuvent donner lieu à une spectroscopie de résonance magnétique nucléaire.

On donne les valeurs des constantes de couplage J(P-Pt) pour les différents substituants des phosphines caractérisés par leur constante de Hammett σ (tableau 1)

Substituant	σ	J(P-Pt) (Hz)
N(CH ₃) ₂	- 0,63	3747
OCH ₃	- 0,28	3708
CH ₃	- 0,14	3691
H	0	3675
Cl	+ 0,24	3648

Tableau 1 : Couplage platine phosphore de différents complexes

Tournez la page S.V.P.

Pour le complexe dérivé de la tris-(4-trifluorométhylphényl)phosphine, la valeur mesurée est de $J(\text{P-Pt}) = 3611 \text{ Hz}$.

En déduire graphiquement la valeur du paramètre $\sigma(\text{CF}_3)$ du groupe trifluorométhyle. Comparer au groupe nitro pour lequel $\sigma(\text{NO}_2) = +0,81$.

3- Etude du modèle PH_3

On s'intéresse au diagramme d'orbitales moléculaires obtenu dans l'approximation "combinaison linéaire d'orbitales atomiques" de molécules du type MH_3 dont la géométrie varie de "plane" à "pyramidale". Un tel diagramme où la géométrie varie continûment s'appelle diagramme de corrélation.

3.1 Géométrie PH_3 plane:

On ne considère, dans un premier temps que les trois atomes d'hydrogène, placés aux sommets d'un triangle équilatéral, au centre duquel est placé le repère $(\text{Ox}, \text{y}, \text{z})$ (voir figure 4)

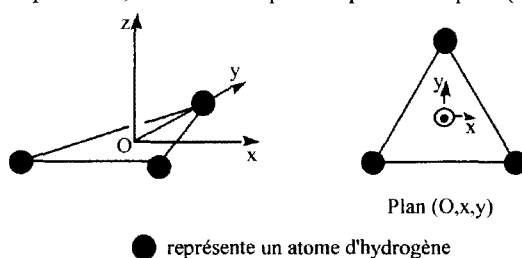


Figure 4 : Deux vues de l'édifice H_3 étudié

Les éléments de symétrie sont un axe ternaire confondu avec (O, z) , un plan de symétrie confondu avec $(\text{O}, \text{x}, \text{y})$ et trois plans de symétrie contenant chacun l'axe (O, z) et une des bissectrices des angles du triangle.

Par la suite, on ne considèrera que trois éléments de symétrie: le plan $(\text{O}, \text{x}, \text{y})$ noté σ_h , l'axe ternaire (O, z) , ainsi qu'un plan $(\text{O}, \text{y}, \text{z})$ noté σ_v . On appellera "orbitale non symétrique" (notée NS) une orbitale atomique ou moléculaire qui ne se transforme ni en elle-même ni en son opposée par une opération de symétrie donnée.

3.1.1- Construire *sans calculs* les orbitales moléculaires de " H_3 " par combinaison linéaire des orbitales atomiques 1s des atomes d'hydrogène. On pourra procéder par analogie avec la construction du diagramme des orbitales moléculaires π du groupe allyle.

3.1.2- On admet que les deux orbitales moléculaires présentant des "nœuds" sont énergétiquement dégénérées. Classer les orbitales moléculaires en les plaçant sur un axe vertical représentant l'énergie, en précisant leurs propriétés de symétrie (symétrique S, antisymétrique AS et non symétrique NS) par rapport aux plans σ_v et σ_h et à l'axe ternaire (Oz) .

3.1.3- L'atome de phosphore P est maintenant placé sur l'origine O du repère d'espace.

On considère que cet élément interagit avec les orbitales moléculaires de la "molécule" H_3 par une orbitale 3s et trois orbitales 3p.

3.1.3.1- Classer les orbitales 3s et 3p de P selon leur propriétés de symétrie par rapport aux plans σ_h et σ_v et à l'axe ternaire (O,z). Montrer qu'une orbitale p se trouve ainsi "isolée".

3.1.3.2- Combiner les orbitales atomiques avec les orbitales moléculaires de H_3 . Les classer par ordre d'énergie croissant. On admettra que les orbitales moléculaires de " PH_3 plan" issues des orbitales moléculaires énergétiquement dégénérées de H_3 restent dégénérées. Procéder au remplissage électronique du diagramme. Quelle orbitale moléculaire constitue alors le "doublet libre" de PH_3 ?

3.2.- Distorsion de PH_3

On étire progressivement la molécule en faisant bouger l'atome P le long de l'axe z..

3.2.1- Quels éléments de symétrie sont conservés ou perdus durant cette opération?

Montrer que trois orbitales doivent alors être prises en compte *simultanément*.

3.2.2- Le nouveau diagramme d'orbitales est donné en annexe (*Annexe par:ie B*)

Procéder au remplissage électronique du diagramme et déterminer les orbitales frontières du ligand PH_3 distordu. Le "doublet libre" de PH_3 est-il constitué d'une seule orbitale *atomique*?

3.2.3- Interaction de PH_3 pyramidal avec un métal.

Le phosphore présentant des orbitales 3d vides, il est nécessaire pour être complet de combiner deux des orbitales du diagramme avec deux de ces orbitales vides 3d (figure 5).

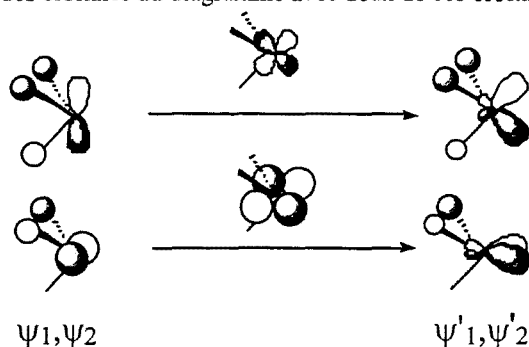


Figure 5 : Modification des orbitales ψ_1 et ψ_2 par interaction avec les orbitales du phosphore

L'atome métallique approche le ligand le long de l'axe (O,z). Montrer que deux *types* d'interaction, baptisées "donation" et "rétrodonation", sont possibles entre les orbitales d de l'atome métallique et celles du ligand PH_3 distordu.

4- Transmission de l'effet électronique : application à une tri arylphosphine.

4.1- En vous appuyant sur l'exemple de l'éthène, quel est l'effet de la présence d'un groupe inductif attracteur, noté Z, sur un système conjugué? En vous aidant de schémas indiquer comment se modifient qualitativement les coefficients des orbitales moléculaires? Illustrer vos conclusions d'exemples de réactions régiosélectives.

Tournez la page S.V.P.

4.2- Cas des triarylphosphines

En procédant par analogie au cas de PH_3 , les orbitales frontières d'une triarylphosphine sont-elles des orbitales atomiques? moléculaires? (on pourra s'inspirer des conclusions des questions 3.1.3.2 et 3.2.3 ainsi que des diagrammes d'orbitales moléculaires de l'annexe) . Comment un groupe Z électroattracteur ou électrodonneur modifie-t-il les propriétés acido-basiques de Lewis d'une phosphine $(4\text{-Z-C}_6\text{H}_4)_3\text{P}$?

4.3- Une réaction industriellement importante est l'hydroformylation des alcènes, catalysée par un complexe de rhodium dit "de Wilkinson" de formule $\text{RhCl}(\text{PPh}_3)_3$.

4.3.1- Ecrire le bilan de cette réaction entre un alcène, le dihydrogène et le monoxyde de carbone, sachant qu'il s'agit de l'addition formelle de méthanal (ou formaldéhyde) sur un alcène. Combien d'isomères peut-on obtenir? Quelle est leur fonction chimique commune?

4.3.2- Le catalyseur de Wilkinson a la structure suivante (figure 6).

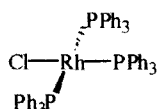
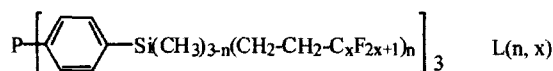


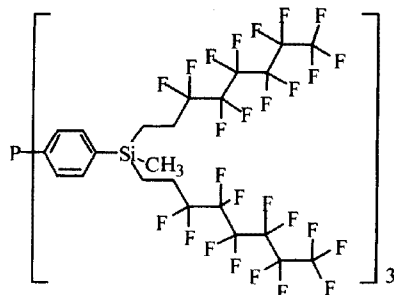
Figure 6 : Catalyseur de Wilkinson

4.3.2.1- On suppose que la première étape du cycle catalytique est la complexation d'un alcène sur le centre métallique. Quel sera l'impact de la substitution des trois triphénylphosphines par trois tri(4-perfluoroalkylphényl)phosphines sur le centre métallique?

4.3.2.2- Quelles sont les orbitales frontières d'un alcène? En déduire une géométrie de complexation sur un métal de transition d'un alcène. Montrer que comme pour les phosphines (question 3.2.3) deux types d'interaction sont *a priori* à prendre en compte. De ces deux interactions, laquelle sera favorisée par la présence de phosphines du type tri-(4-perfluoroalkylphényl)phosphine?

4.3.3- Un groupe hollandais a récemment proposé la famille de molécules suivantes (figure 7) afin de dissoudre le catalyseur de Wilkinson en milieu perfluoré tout en conservant son activité catalytique intacte. L'indice x correspond au nombre de carbones ne portant que du fluor ($x = 6$ ou 8), l'indice n quant à lui représente le nombre de chaînes portées par atome de silicium.





L(2,6)

Figure 7 : Ligands $L(n, x)$; formule développée de $L(2,6)$

On donne les résultats de RMN ^{31}P et ^{29}Si suivants (les noyaux sont étudiés en mode "découplé proton", ce qui réduit la multiplicité du signal) (tableau 2).

Ligand	$\delta(\text{P})$ (ppm) [ref.: H_3PO_4]	$\delta(\text{Si})$ (ppm) [ref.: $\text{Si}(\text{CH}_3)_4$]
L(0)	-4,67	-4,0
L(1,6)	-4,66	-1,69
L(1,8)	-4,67	-1,69
L(2,6)	-4,62	0,24
L(2,8)	-4,70	0,63
L(3,6)	-4,49	1,25
L(3,8)	-4,49	1,24
$\text{P}(\text{Ph}_3)_3$	-4,14	

Tableau 2

Commenter l'évolution du déplacement chimique du phosphore. Comment évolue grossièrement la densité électronique du phosphore pour ces ligands? Comparer succinctement leurs propriétés acido-basiques au sens de Lewis au sein de la série $L(n,x)$ puis entre cette série et la triphénylphosphine.

Expliquer l'évolution du déplacement chimique du silicium pour les ligands $L(n,x)$ en fonction du nombre x et de la longueur n des chaînes perfluoroalkyles (on pourra s'inspirer des résultats obtenus au 2.4.3). Quel rôle joue la portion $\text{Si}(\text{CH}_2\text{-CH}_2)_n(\text{CH}_3)_{(3-n)}$ par rapport au phosphore des phosphines? Peut-on ne se contenter que des deux groupes méthylène $\text{CH}_2\text{-CH}_2$?

5- Etude générale de la stabilité d'un mélange binaire

Soit une enceinte contenant un mélange binaire S formé de N_1^0 moles de constituant 1 et de N_2^0 moles de constituant 2, susceptible de démixer. Une telle transformation, à la fois *isotherme et isobare*, aboutit au "tri" des deux espèces en phases distinctes. Pour étudier la stabilité du mélange, on considère donc un petit sous domaine Σ quelconque contenant n_1 et

Tournez la page S.V.P.

n_2 mole des constituants 1 et 2 et on examine ses échanges de matière avec le reste du réacteur (figure 8). Les nombres de moles des constituants 1 et 2 présents dans le reste du réacteur, complémentaire de Σ , sont notés N_1 et N_2 .

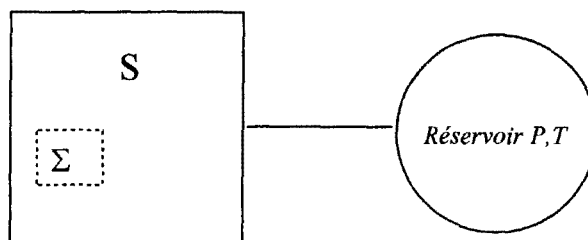


Figure 8 : Système total (S) et sous-système étudié (Σ).

5.1- Quelle fonction thermodynamique peut-on choisir pour décrire l'évolution du système total S ? Séparer, en le justifiant, les contributions de Σ et de son complémentaire à la valeur de la fonction susdite. Quelles variables *extensives* pertinentes sont à utiliser pour décrire le déroulement de la transformation de démixtion envisagée ? Pour un avancement élémentaire de la transformation, quelle relation lie dn_1 à dN_1 et dn_2 à dN_2 ?

5.2- Développer cette fonction *au voisinage de l'équilibre thermodynamique* jusqu'au second ordre (on pourra travailler sur chacune des contributions évoquées au 5.1). Introduire les potentiels chimiques des différents constituants dans chacun des sous domaines.

5.2.1- Quelle est par définition la valeur du terme du premier ordre?

5.2.1- Comment se simplifie le développement si on considère que le complémentaire de Σ joue le rôle de réservoir de matière?

5.3- On note

$$M_{ij} = d\mu_i/dn_j.$$

Donner l'expression du terme du second ordre en fonction des M_{ij} et des dn_j . De quel signe est-il si l'équilibre considéré est stable? Discuter de la topologie locale de la surface du potentiel thermodynamique $G(n_1, n_2)$.

5.4- On considère la matrice carrée formée par les M_{ij} notée $M = [M_{ij}]$.

Montrer que M est symétrique.

Si M est définie positive, l'inégalité du 5.3. est toujours vraie. Que peut-on alors dire du signe de M_{11} et de M_{22} ?

[On rappelle que le déterminant d'une matrice est égal au produit de ses valeurs propres tandis que sa trace en vaut la somme.]

6- Modèle des solutions strictement régulières

Les proportions des constituants 1 et 2 sont maintenant repérées par leurs fractions molaires, définies par

$$x_1 = n_1/(n_1+n_2), \quad x_2 = n_2/(n_1+n_2), \quad \text{avec } x_1 + x_2 = 1$$

Dans ce modèle, on considère que les potentiels chimiques des espèces 1 et 2 s'écrivent:

$$\mu_1 = \mu_1^* + RT \ln x_1 + \alpha x_2^2$$

$$\mu_2 = \mu_2^* + RT \ln x_2 + \alpha x_1^2$$

La constante α assure le "couplage" entre les deux constituants 1 et 2, et exprime la non-idéalité du mélange.

6.1- Dans des conditions isobares et isothermes, exprimer l'enthalpie libre totale du système en fonction des potentiels chimiques des constituants 1 et 2 et des fractions molaires x_1 et x_2 . Comment se modifie cette expression dans le cas d'une solution idéale? En déduire l'expression de l'enthalpie libre d'excès ΔG_E .

6.2- Que vaut l'entropie d'excès ΔS_E ?

6.3- Comparer ce modèle à celui des solutions idéales.

6.4- Application au mélange binaire.

6.4.1- Exprimer M_{11} en fonction des *fractions molaires* x_1 et x_2 .

En déduire la condition de stabilité du domaine monophasique.

6.4.2- On note $T_c(x_1)$ la température critique au dessus de laquelle le mélange binaire démixe en deux phases quelle que soit sa composition ($x_1, 1-x_1$). Tracer la courbe $T(x_1)$ en indiquant pour quelle(s) valeur(s) de x_1 la température critique maximale est atteinte.

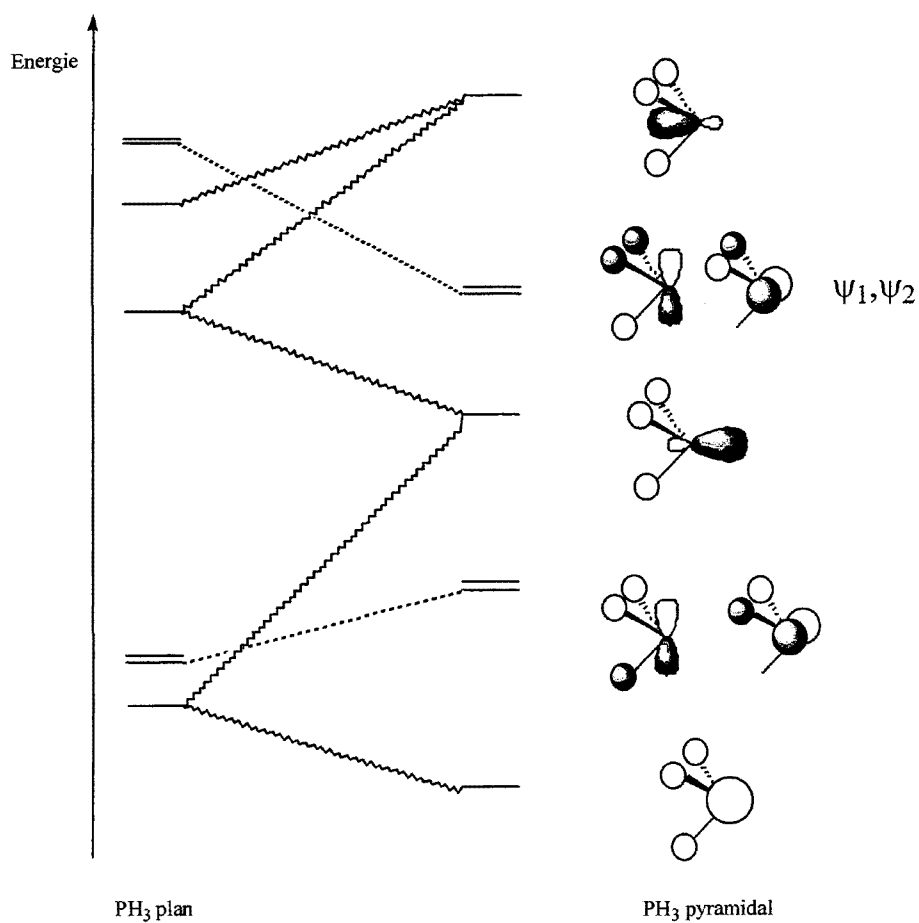


Diagramme de corrélation pour la pyramidalisation de PH_3

Diagramme de corrélation de PH_3 plan et pyramidal

Annexe partie B

- 2 -

<i>Elément</i>	<i>Orbitale atomique</i>	<i>Energie d'ionisation</i>
<i>hydrogène</i>	<i>1s</i>	<i>-13,6 eV</i>
<i>carbone</i>	<i>2s</i>	<i>-9 eV</i>
	<i>2p</i>	<i>-4,5 eV</i>
<i>phosphore</i>	<i>3s</i>	<i>-18,6 eV</i>
	<i>3p</i>	<i>-14 eV</i>
	<i>3d</i>	<i>-7 eV</i>

Valeur des énergies d'ionisation des orbitales atomiques de quelques éléments

